Pager cifrado punto a punto

Dos placas que se mandan mensajes encriptados por ESP-NOW.



Protocolo ESP-NOW

- Punto a punto, 2.4 GHz.

  sin AP, sin router, sin DNS

- One-to-many y many-to-many.
- No depende de redes externas.

`github.com/espressif/esp-now`

COMUNICACION E2EE

- Clave pública / privada.

  X25519 + AES-256-GCM; la privada no sale de la placa

- Por dirección MAC.

  el par se presenta con un HELLO de 50 B en claro

- Huella de 8 hex en CONFIG.

  las dos placas tienen que ver el mismo número

Tres pantallas principales

- SNIFFER

  quién es tu par · sw1 HELLO · sw2 ver el último mensaje

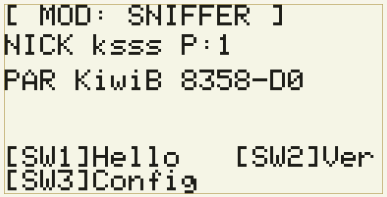
- CONFIG

  nickname editable, par y huella de la sesión

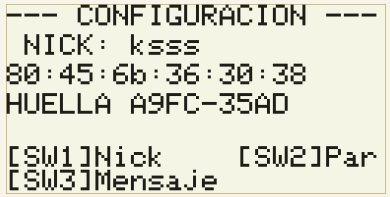
- MENSAJE

  el borrador: sw1 teclado · sw2 voz · sw3 CONFIG · sw4 enviar

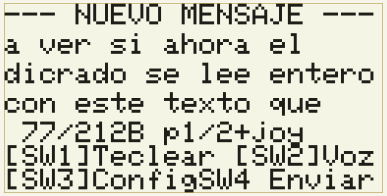
- El pie de página dice qué hace cada botón.
- El joystick cicla entre las tres pantallas.



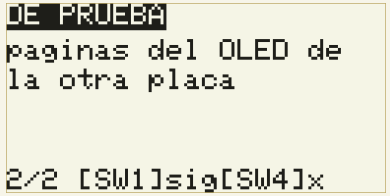
SNIFFER



CONFIG



MENSAJE



mensaje recibido

capturas del framebuffer real, no mockups

Teclado radial

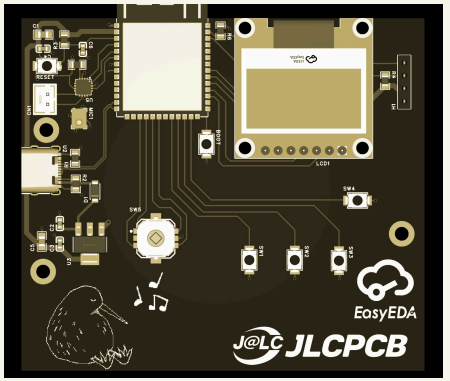
Cada dirección de la palanca elige un bloque de letras; si el bloque queda en una sola letra, se escribe sola.

`joystick`	elige el cuadrante
`sw1`	capa: minúsculas, MAYÚSCULAS, 123, símbolos
`sw2`	espacio
`sw3`	borrar
`sw4`	enviar · vacío: volver

- Cuatro capas sobre los mismos cuadrantes.
- 26 letras en 4 bloques.

↑	→	hola_
abcdefg	hijklmn	
←	↓	
uvwxyz	opqrst	

la capa de minúsculas



la placa del kit

Voz a texto

742 MB

el modelo

`ASR 0,6 B · q8_0`

< 1 s

de hablar al texto en el OLED

- El modelo corre en un servidor externo.

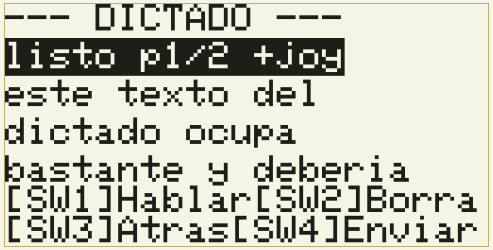
  el audio baja por USB desde la placa

- El texto entra al mismo borrador

  que el teclado y viaja cifrado igual

- Se reemplaza por una SBC.

  todo local, sin cable ni red



DICTADO: grabación y nivel del mic

Aclaración

- Buena parte del firmware está pseudoprogramada por modelos.
- El diseño, la medición y las pruebas van por nuestra cuenta.
- Todo lo que decimos estuvo medido en las placas.

MODELOS USADOS

`kimi k3`
`deepseek v4.1 flash`
`qwen 3.8 flash next`